

מצבי חירום סוכרתיים

סוכרת היא מחלה נפוצה מאוד בעולם המערבי. תפוצת המחלה הולכת וגדלה עם התקדמות הטכנולוגיה, בעיקר בגלל מזון מתועש, עתיר סוכר וחומצות שומן רוויות.

סוכרת (Diabetes Mellitus)

סוכרת היא מצב של חוסר איזון אנדוקריני (במערכת ההורמונים) הנובע מייצור חסר או ייצור לא תקין של ההורמון אינסולין בבלב או עמידות של הגוף לאינסולין. אם האינסולין אינו מבצע את משימתו יש עלייה של רמות הסוכר בדם ובשתן. מצב של עודף סוכר בדם (היפרגליקמיה) אינו בריא ועלול לפגוע באיברים רבים. מערכות רבות נפגעות לטווח ארוך עקב הסוכרת ובראשן המערכת הקרדיווסקולרית, הראייה ומערכת העצבים.

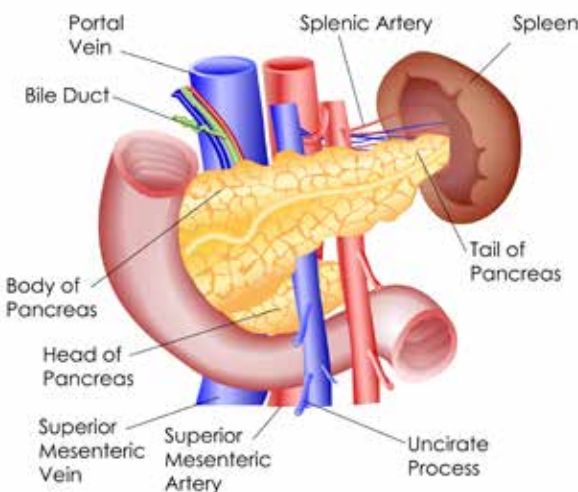
האיברים המשתתפים במנגנון הסוכרת

הלבלב - הנמצא בבטן העליונה משמאל, מאחורי הקיבה (איור 12.7) הוא בלוטת המפתח של המחלה במקרים שבהם הבעיה היא חוסר בייצור האינסולין (insulin dependent diabetes mellitus: IDDM). זוהי סוכרת סוג 1 (לדוגמה, סוכרת נעורים).

ללבלב תפקידים אנדוקריניים (הפרשת הורמונים) ואקסוקריניים (הפרשת חומרים כימיים פעילים למערכת העיכול). הנוזלים שבלוטה זו מפרישה בסיסיים מאוד (pH גבוה). התפקיד האקסוקריני (האנזימטי) של הלבלב הוא ליצור אנזימים הקשורים למערכת העיכול שתפקידם לסייע בעיכול מרכיבי מזון, בדגש על שומנים וחלבונים.

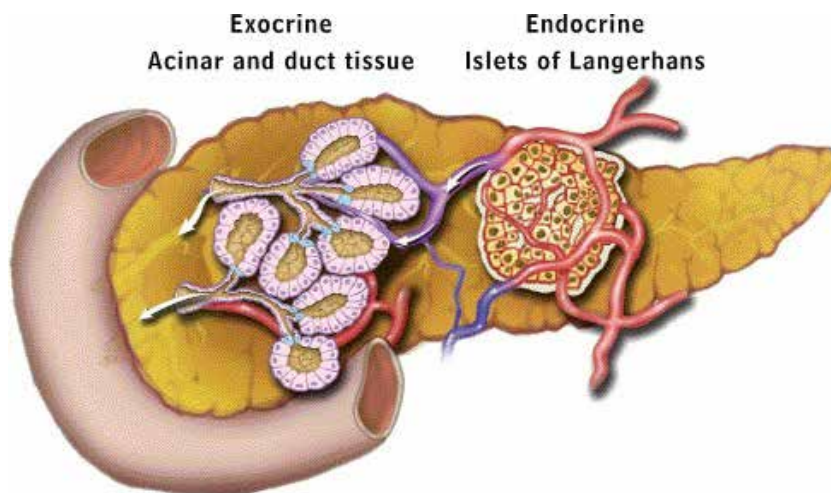
התפקיד האנדוקריני - אחראי על הפרשת הורמונים ישירות אל הדם והוא מורכב מכמה סוגי תאים: תאי אלפא, תאי בטא ותאי גמא (איור 12.8):

- תאי אלפא - תפקידם הוא ייצור ההורמון גלוקגון (glucagon).
- תאי בטא - תפקידם הוא ייצור ההורמון אינסולין (insulin).
- תאי גמא - תפקידם הוא ייצור ההורמון סומטוסטטין (soma-tostatin).



איור 12.7 הלבלב (Pancreas)

מקום הלבלב בגוף האדם, קרוב לתריסריון, הקיבה, הטחול והכבד.



איור 12.8 חלקי הבלב

לבלב תפקיד אקסוקריני: הוא מפריש אנזימים המסייעים לפעילות מערכת העיכול (משמאל), והוא בנוי מבלוטות רבות בעלות חלל המחובר לצינורית ההפרשה. התפקיד האנדוקריני הוא להפריש הורמונים ישירות אל הדם (מימין) אפשר לראות את איי לנגרהנס (islets of Langerhans) האחראים על ייצור האינסולין, צמודים לכלי הדם האחראים על העברת ההורמון לשאר הגוף באמצעות נזל הדם. (מזכה: <http://www.pancreapedia.org/reviews/pancreatogenic-type-3c-diabetes>, CC BY-SA 4.0)

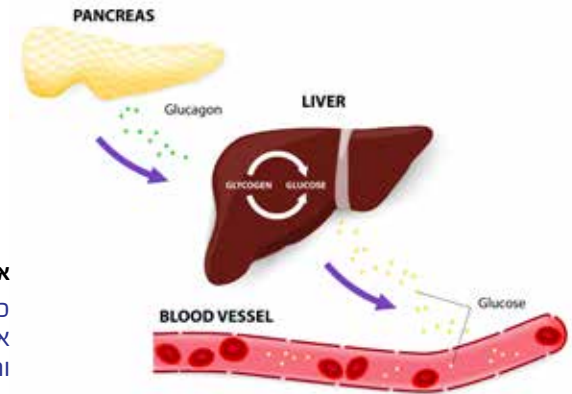
תאי אלפא מייצרים את הגלוקגון (glucagon), ההורמון זה פעיל במצבי רעב ותפקידו להפעיל מערכות שידאגו למקור אנרגיה חלופי כאשר גלוקוז אינו זמין מהמזון. התהליך מתרחש כך:

- רמת הסוכר בדם יורדת $\leftarrow$ תאי אלפא מייצרים בתגובה יותר גלוקגון $\leftarrow$ עלייה ברמת הגלוקגון מעוררת את הכבד לשחרר ולפרק גליקוגן המאוחסן בו ובאתרים נוספים $\leftarrow$ הגלוקגון מזרז את תהליכי גלוקונאוגנזה (gluconeogenesis, ייצור סוכרים פשוטים) וליפוליזה (lipolysis, הפקת אנרגיה מפירוק שומן) $\leftarrow$ אדרנלין ונוראדרנלין גורמים גם הם לשחרור גלוקוז מהכבד לדם.

תאי בטא מייצרים את ההורמון אינסולין - ההורמון זה הוא ההורמון האנטגוניסטי (בעל תפקיד הפוך) לגלוקגון; הוא שאחראי על הכנסת סוכר זמין בדם לתאים כדי שיוכלו להשתמש בו לצורך אנרגיה בתהליכי התא. רמתו בדם תקבע את כמות הסוכר שייקלט בתאים. אצל אדם בריא יש שאיפה מתמדת לשמור על יחס תקין בין כמות האינסולין המופרש לכמות הסוכר המופק ממערכת העיכול.

- כאשר לגוף נכנס סוכר זמין, מופרש מייד אינסולין מתאי הבלב $\leftarrow$ סוכר נכנס מהדם אל התאים כך שרמת הסוכר בדם לא תעלה על 140 מ"ג אחוז באדם בריא $\leftarrow$ לאחר כ-10 דקות האינסולין מתפרק בכבד ויש צורך בהפרשת מכסה חדשה של ההורמון.

תאי גמא מייצרים את ההורמון סומטוסטטין. מטרתו היא בין היתר לבקר את ייצור הגלוקגון והאינסולין. על ידי עיכוב הפרשת האינסולין והגלוקגון מתאי לנגרהנס לסירוגין הוא שומר על רמה מאוזנת של סוכר בדם. יש קשר הפוך בין ייצור אינסולין וגלוקגון, כמוסבר לעיל. שחרור הסומטוסטטין מושפע, בין השאר, על רמות הנוראדרנלין בדם.



איור 12.9 הפרשת אינסולין מהבלב

כאשר רמת הסוכר בדם עולה, הבלב מפריש יותר אינסולין כדי להכניס לתאים. כאשר הקיבה ריקה ורמות הסוכר בדם יורדות לא מופרש אינסולין.

תהליך עיבוד הסוכרים בגוף

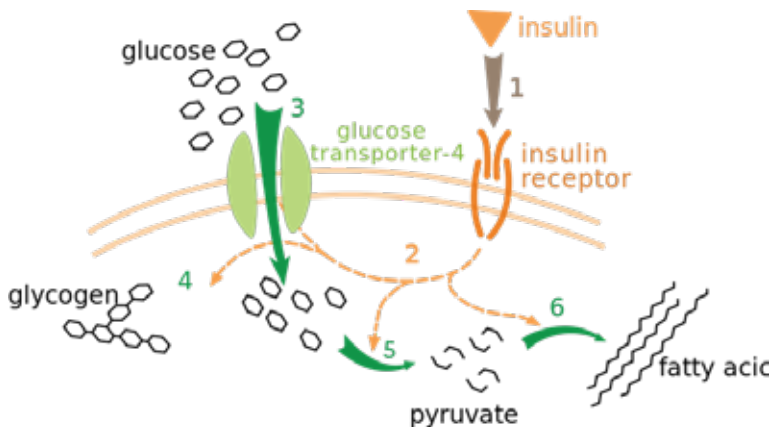
תאי הגוף יודעים לנצל בעיקר מולקולות של חד־סוכרים, כגון גלוקוז ופרוקטוז עבור תהליכי התא. רוב מרכיבי המזון מגיעים למערכת העיכול כרב־סוכרים (כמו עמילן ולקטוז) ועוברים תהליכי פירוק שבסופם 95%-98% מהסוכר שמגיע לדם הוא בצורת חד־סוכר (גלוקוז).

זהו התהליך:

ארוחה ← רמת הגלוקוז בדם עולה ← מולקולות הגלוקוז נקשרות לרצפטורים (קולטנים) שעל פני תאי בטא ← תאי הבטא בתגובה מפרישים אינסולין לדם ← האינסולין מתחבר לרצפטור הספציפי שעל פני ממברנה של התא ומאפשר לגלוקוז לחדור פנימה בדיפוזיה (בלי השקעת אנרגיה) ← לאחר הכנסת הגלוקוז לתא (לשם הפקת אנרגיה של התא) האינסולין מפורק בכבד (איור 12.10).

* יש חומרים נוספים המעוררים הפרשת אינסולין: חומצות אמינו מסוימות, תרופות, קפאין ועוד.

* הכליות, העיניים והעצבים אינם תלויים באינסולין אלא בריכוז הגלוקוז בדם.



איור 12.10 השפעת האינסולין על תאי הגוף

האינסולין נקלט על ידי הרצפטורים (הקולטנים) בממברנת התא וגורם לפתיחת תעלות המאפשרות מעבר גלוקוז מחוץ לתא פנימה. בתא הגלוקוז מנוצל ליצירת אנרגיה ונאגר לשימוש עתידי.

סימני מחלת הסוכרת

בדרך כלל מתגלה המחלה במקרה, במהלך בדיקות שגרתיות או במצבי חולי אחרים. פעמים רבות המופע הראשון של סוכרת סוג 1 הוא diabetic ketoacidosis: DKA, בעקבותיו המטופל מאובחן.

הסימנים כוללים:

- (1) השתנת יתר, צימאון חריף, רעב חריף או אפיסת כוחות
- (2) זיהום חמור או תכוף בדרכי השתן אצל נשים
- (3) פצעים שאינם מגלידים במשך זמן רב
- (4) סימנים נוירולוגיים, כפות רגליים חמות מאוד, ירידה ביכולת המינית
- (5) ירידה במשקל למרות אכילה תקינה ולחלופין נטייה להשמנה.

יש שני סוגי מחלה עיקריים: סוכרת התלויה באינסולין (סוג 1) וסוכרת שאינה תלויה באינסולין (סוג 2).

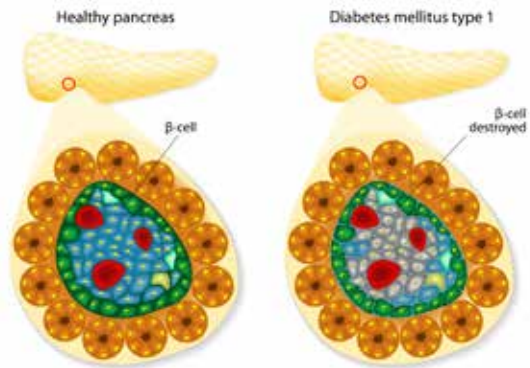
סוכרת התלויה באינסולין (Insulin Dependent Diabetes Mellitus: IDDM), סוכרת סוג 1 (Diabetes Mellitus Type 1)

בסוכרת מסוג זה יש ירידה או הפסקה של ייצור ההורמון אינסולין על ידי תאי בטא בבלבל (תמונה 12.1). סוג זה נקרא בשפת העם גם "סוכרת נעורים". הסיבה לה אינה ידועה אך יש שתי השערות:

- (1) גורם ויראלי - חשיפה לוורוס כלשהו בשלב מסוים בחיים גורם להופעת המחלה
- (2) גורם אוטואימוני - מערכת החיסון מסמנת את תאי הבטא כגורם זר ותוקפת אותם

מאפייני סוכרת סוג 1

- במחלה יש גם מרכיב תורשתי המגדיל את הסיכוי לחלות בה.
- המחלה מחייבת את המטופל לצרוך מנות יומיות של אינסולין בהזרקה.
- נוצר חסר קשה בסוכר בתאים אף שלכאורה יש בדם כמות מספקת או אף גבוהה של גלוקוז.
- התאים פונים לצורות אחרות של יצירת גלוקוז, כמו פירוק שומנים ופירוק חלבונים. תוצרי הלוואי של תהליכי אלו נפלטים למערכת הדם ובהם: גופיפי קטון וחומצות שומן.
- בעקבות הנוכחות של תוצרי הפירוק במערכת הדם יש עלייה בחומציות הדם ונוצרת חמצת קטוטית (ketoacidosis).
- בשל ההשתנה המרובה מופרשים בשתן סוכרים יחד עם הרבה מים ונוצרת התייבשות קשה עד הלם. כמו כן, עלולות להיות הפרעות אלקטרוליטריות בשל הפרשה של נתרן ואשלגן, מצב זה עלול לגרום להפרעות בקצב הלב.



תמונה 12.1 תאי בטא באיי לנגרהנס (Islets of Langerhans)

תאי בטא (בחום כהה). בסוכרת סוג 1 תאי הבטא ייפגעו ויפסיקו לייצר אינסולין כמעט לחלוטין או לחלוטין, כתלות בחומרת הפגיעה.

סוכרת שאינה תלויה באינסולין (Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus: NIDDM), סוכרת סוג 2 (Diabetes Mellitus Type 2)

סוג זה שכיח יותר מ־type 1 ואופייני לאוכלוסייה מבוגרת. בני אדם רבים שהיו בריאים כל חייהם יכולים להיות מובחנים כחולי סוכרת סוג 2 בגיל מבוגר. מחלה זו ניתנת לריפוי והיא הפיכה, שלא כמו סוכרת נעורים. גורמי הסיכון העיקריים הם: עודף משקל, היעדר פעילות גופנית, תזונה לקויה וגורם גנטי.

מצב זה נגרם, לעיתים, אצל קשישים שצריכת הסוכר שלהם משתנה בחדות והלבלב אינו עומד בכך.

- יש ירידה יחסית במספר הרצפטורים (הקולטנים) לאינסולין (בלבלב ובתאים), שינויים בכמות הייצור של האינסולין או ירידה באיכותו או ירידה באיכות הרצפטורים שעל התאים, ויכולים להתרחש כמה מתהליכים אלו יחד.
- הסימנים עשויים להיות דומים ל־type 1.
- בדרך כלל אין התפתחות של קטואצידוזיס (ketoacidosis) אלא של מצב היפראוסמולרי לא קטוני (non-ketotic hyperosmolar state). במצב זה כל גורם שיוריד את כמות השתן המופרש מהגוף יקטין גם את סילוק הסוכר המומס בשתן. רמת הסוכר בדם תעלה והריכוז המוגבר של הסוכר בדם יגרום להיפראוסמולריות.
- במקרי קיצון יש עלייה עצומה ברמות הסוכר בדם (מעל 600mg%), דבר שמעלה את הלחץ האוסמוטי בדם (ריכוז המומסים) ומגביר את ההפרשה ממערכת השתן.
- יש ייצור מספיק של אינסולין המונע פירוק חומצות שומניות, ולכן אין חמצת קטוטית (ketoacidosis).
- יש סכנת התייבשות והפרעות אלקטרוליטריות קשות.

מצבי החירום בקרב חולי הסוכרת

בסעיף זה נסקור שני מצבים חירום: היפרגליקמיה והיפוגליקמיה. בהיפרגליקמיה יש שני מצבי חירום (א) חמצת קטוטית סוכרתית (diabetic ketoacidosis: DKA) ו־(ב) מצב היפרגליקמי היפראוסמולרי לא קטוני (non-ketotic hyperosmolar hyperglycemic state).

(1) היפרגליקמיה

(א.1) חמצת קטוטית סוכרתית (Diabetic Ketoacidosis: DKA)

מאפיינים

- תהליך המתפתח במהלך שעות (פחות מ-12 שעות)
- אין מספיק אינסולין במחזור הדם
- התאים במצב של היפוגליקמיה קשה, הגוף מנסה ליצור סוכר ממקורות אחרים
- מתרחשים תהליכי גלוקונאוגנזה (gluconeogenesis) וליפוליזה (lipolysis)
- תוצרי לוואי - יוני מימן, גופי קטון וחומצות אמינו
- עלייה בלחץ האוסמוטי של הדם
- הפרשה של סוכר בשתן
- השתנה מרובה
- הפרעות אלקטרוליטריות: אשלגן, נתרן וזרחן
- סכנת התייבשות, הפרעות קצב והלם

סיבות ל-DKA

- המטופל לא הזריק כמות מספיקה של אינסולין או לא נטל את תרופותיו לאורך זמן
- המטופל אכל כמות רבה מדי, במיוחד מזון עתיר פחמימות
- זיהום חריף
- המטופל אינו משתף פעולה עם הטיפול

סימנים וסימפטומים

- ירידה הדרגתית ברמת ההכרה
- ריח מתקתק בנשימה (של אצטון או של פירות רקובים)
- ניסיון לפיצוי החמצת על ידי מערכת הנשימה, נשימות עמוקות ומהירות הנקראות נשימת קוסמאול (Kussmaul breathing) או סימן קוסמאול (תרשים 12.3).
- תחושת צמא ויובש בריריות
- עור חם ויבש (בדרך כלל)
- חום סיסטמי (לעיתים)
- ירידה בלחץ הדם
- כאבי בטן עזים - שכיח מאוד

EUPNEA



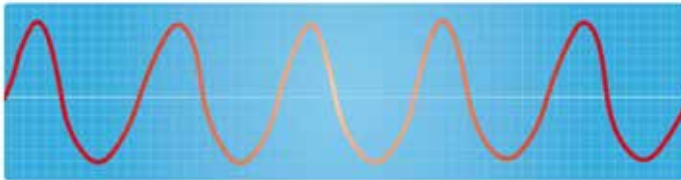
CHEYNE STOKES BREATHING



BIOT'S RESPIRATION



KUSSMAUL BREATHING



תרשים 12.3 נשימת קוסמאול (Kussmaul breathing)

תבנית נשימות המתאפיינת בנשימות מהירות ועמוקות בניסיון לפצות על החמצת המטבולית באמצעות נשימה ופינוי פחמן דו-חמצני דרך הנשיפה.

הטיפול ב-DKA

- (1) סכמת טיפול לפי ABCDE
- (2) מתן נוזלים לווריד לפי פרוטוקול - זהו חלק מרכזי בטיפול ב-DKA. הזלפה מהירה של תמיסת NaCl 0.9% בכמות של 20ml/kg . יש לשים לב אצל מטופלים עם אי-ספיקת לב אינסולין - בדרך כלל בדרג בית החולים בלבד
- (3) טיפול תרופתי נוסף - בדרג בית החולים
- (4)

(ב.1) מצב היפרגליקמי היפראוסמולרי לא קטוטי (Non-Ketotic Hyperosmolar) (Hyperglycemic State)

מאפיינים

- מהלך התפתחות איטי ודומה ל-DKA
- יש הפרשת אינסולין אך ריכוזי הסוכרים בדם גבוהים מדי, הרבה יותר מב-DKA
- אופייני לסוכרת type 2, ולא לסוכרת type 1
- עלייה בלחץ האוסמוטי (ריכוז גבוה של מומסים בפלזמה) גורם להשתנה מוגברת
- אובדן מים ואלקטרוליטים
- פעמים רבות רואים אנשים סיעודיים שלא מסוגלים לשלוט בצריכת המים באופן עצמאי

סימנים וסימפטומים

- ירידה במצב ההכרה
- ירידה בלחץ הדם
- הפרעות קצב (טכיקרדיה)
- רמת סוכר גבוהה מאוד בדם (מעל 600) ללא חמצת מטבולית

הטיפול

זהה לטיפול ב-DKA. גם כאן, להידרציה באמצעות IV תפקיד משמעותי בטיפול.

(2) היפוגליקמיה

- מצב חירום רפואי שעלול להוביל לנזק מוחי בלתי הפיך ולמוות אם אינו מטופל במהירות. מצב זה נובע בדרך כלל מכמות גבוהה מדי של אינסולין ונמוכה מדי של גלוקוז בדם.
- מצב זה נגרם בדרך כלל מנטילת כמות גדולה מדי של אינסולין או מצריכת כמות קטנה מדי של מזון או אף מאי-אכילה.
- תהליך מהיר מאוד שעשוי להתפתח תוך דקות ספורות; ללא טיפול מהיר המטופל עלול למות ממחסור באנרגיה זמינה למערכת העצבים ומפגיעה בתפקודים נוירולוגיים.
- במקרים נדירים מופיעה באנשים בריאים וצעירים שעושים פעילות גופנית קיצונית ולא צורכים כל מזון. במצב זה תיתכן היפוגליקמיה שנוצרת לאורך שעות ולא מייד. הטיפול זהה.

סימנים וסימפטומים

- שינויים ברמת ההכרה: עלולים להתבטא בשינויים בהתנהגות ולאו דווקא בשקיעה לחוסר הכרה
- עצבנות, רעד שרירים ופרוסים, הזעת יתר, טכיקרדיה
- בדרך כלל אין שינוי קיצוני בלחץ הדם
- הסימן המרכזי - הופעת שינוי במצב ההכרה בתוך דקות אחדות

הטיפול בהיפוגליקמיה

- לפי סכמת טיפול ABCDE
- דגש על שמירה על בטיחות, מתן חמצן, השגת גישה ורידית וניטור ברמה של ALS לפי הצורך
- מתן סוכר דרך הפה או גלוקוז לווריד

הסיבוכים הנוספים של מחלת הסוכרת

- 1 **זיהומים, פצעים שלא מגלידים** - משום שהסוכר הרב בדם הוא מצע פורה להתרבות של חיידקים ומזהמים נוספים.
- 2 **טרשת עורקים** - בכלי הדם הכליליים (בשריר הלב), בכלי הדם שבמוח ובשאר כלי הדם בגוף (MI, CVA).
- 3 **נמק בנקודת לחץ** (כפות או אצבעות הרגליים) - הנמק הוא עקב פגיעה בכלי הדם הקטנים - במקרי סוכרת קשים שאינם מטופלים כנדרש לאורך זמן. לעיתים קרובות אין מנוס מקטיעת גפיים כדי למנוע התפשטות נמק וזיהום.
- 4 **היפוקסיה** - בהיפרגליקמיה מולקולות ההמוגלובין בתאי הדם האדומים נקשרות למולקולת סוכר. קשירת ההמוגלובין לסוכר פוגעת ביכולתו לקשור חמצן ולהעבירו לרקמות הגוף, תהליך שעלול לגרום להיפוקסיה.
- 5 **פגיעה במערכת העצבים ההיקפית, המוטורית, התחושתית והאוטונומית** - חוסר תחושה, כאבים עזים, נמלול, הרגשת בעירה בכפות הרגליים, שלשולים (מערכת אוטונומית). בחולי סוכרת, בשל הפגיעה בתפקוד העצבים, עלולים להיות סימנים לא אופייניים לאוטם שריר הלב שעשוי, לדוגמה, להתבטא אצלם כתחושה כללית לא טובה ולא ככאב עז (עליו מלינים לעיתים קרובות אנשים שאין להם סוכרת). זו הסיבה שבחולי סוכרת שאינם חשים בטוב חובה לבצע אק"ג. אוטם מסוג זה נקרא אוטם שקט, התקף לב שקט (silent MI).
- 6 **פגיעה בכליות** - עד כדי אי־ספיקת כליות.
- 7 **פגיעה בראייה עד כדי עיוורון** - מפרצות בכלי הדם ברשתית עד לפקיעה.
- 8 **פגיעה בתפקוד איברים** - בשל הפגיעה בכלי הדם הקטנים יש פגיעה באיברי המין, בקצות הגפיים ועוד.